Лабораторная работа №8

МОДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Цель работы: изучить методику модального управления линейными динамическими объектами в пространстве состояний.

1. Методические указания

Состояние системы – это совокупность таких переменных, знание которых позволяет, при известном входе и известных уравнениях динамики, описать будущее состояние системы и значение ее выхода. Выбор переменных состояния неоднозначен.

Метод пространства состояний достаточно универсален, его можно применять для нелинейных систем многомерных систем. Для начального знакомства с этим подходом ниже рассматриваются линейные одномерные системы (или SISO – Single Input Single Output), уравнения состояний которых имеют следующий общий вид:

$$\begin{cases} \dfrac{dX(t)}{dt} = AX(t) + Bu(t), \\ y(t) = CX(t) + Du(t), \end{cases} \qquad (1)$$

где $\mathbf{X}(t)$ – вектор-столбец состояния [n Ч 1]; $\mathbf{A}$ – матрица коэф-фициентов объекта [n Ч n]; $\mathbf{B}$ – матрица входа [n Ч 1]; $u(t)$ – сигнал управления; $\mathbf{Y}$ – вектор выхода [k Ч 1]; $\mathbf{C}$ – матрица выхода [1 Ч n]; $\mathbf{D}$ – матрица влияния входа непосредственно на выход системы [n Ч 1] (часто полагают $\mathbf{D} = 0$).

Уравнения состояния SISO-системы в развернутом виде:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \dots \\ x_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix} u(t)$$

$$y(t) = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 & \dots & c_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

Система, описываемая матрицами $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$, является управляемой, если существует такое неограниченное управление $u(t)$, которое мо-

жет перевести объект из начального состояния $\mathbf{X}(0)$ в любое другое состояние $\mathbf{X}(t)$.

Для SISO-системы с одним входом и одним выходом вводится понятие матрицы управляемости (размером $n \times n$):

$$\left[\mathbf{B};\quad \mathbf{AB};\quad \mathbf{A}^2\mathbf{B};\quad \ldots\quad \mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}\right].$$

Если детерминант этой матрицы отличен от нуля, то система управляема.

Модальный синтез предполагает формирование таких обратных связей по состоянию, при которых обеспечивается заданное расположение полюсов замкнутой системы. *Модой* называется составляющая решения дифференциального уравнения, соответствующая конкретному полюсу.

Расположение полюсов в основном определяет характер переходного процесса в системе. Обычно рассматриваются такие корневые оценки качества переходного процесса, как время переходного процесса, степень устойчивости, колебательность и перегулирование.

Для оценки быстродействия системы используется понятие степени устойчивости η, под которой понимается абсолютное значение вещественной части ближайшего к мнимой оси корня (потому что корни, имеющие наименьшую по модулю вещественную часть, дают в переходном процессе наиболее медленно затухающую составляющую).

Время переходного процесса $t_{\text{п}}$ можно приближенно оценить по формуле

$$t_{\text{п}} \approx \frac{3}{\eta}.$$

Запас устойчивости системы оценивается колебательностью. Система имеет склонность к колебаниям, если характеристическое уравнение содержит комплексные корни $\eta_{1,2} = -\alpha \pm j\beta$. Колебательность оценивается по формуле

$$\mu = \frac{\beta}{\alpha}.$$

По значению колебательности можно оценить перерегулирование

$$\delta \le e^{-\frac{\pi}{\mu}} \cdot 100\%.$$

Для объекта, заданного уравнениями состояния (1), управление по состоянию описывается выражением

$$u(t) = -\mathbf{K}\mathbf{X}(t), \qquad (2)$$

где **К** – вектор коэффициентов обратной связи.

Таким образом, система, замкнутая регулятором, приводится к следующему виду:

$$\frac{dX(t)}{dt} = (A - BK)X(t). \qquad (3)$$

Этому выражению соответствует рис. 1, где $g(t)$ – задающее воздействие.

Основная теорема модального управления гласит, что если линейная динамическая система (8.1) является управляемой, то линейная обратная связь может быть выбрана таким образом, что матрица **(A-BK)** будет иметь желаемое расположение корней (спектр). При доказательстве этой теоремы используется каноническая форма управляемости матриц **A** и **B**.

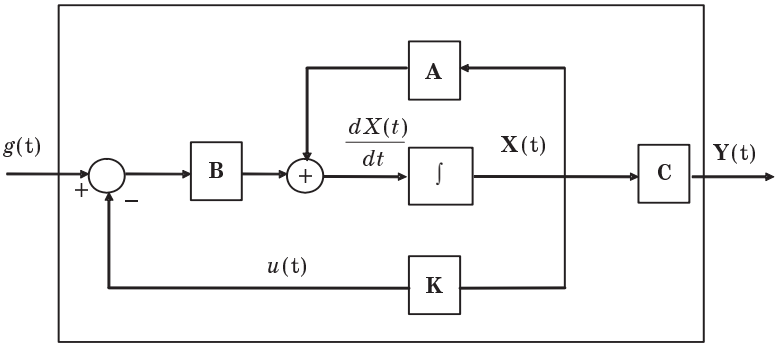


Рис. 1. Система с обратной связью

Аккерманом была предложена формула, позволяющая с помощью преобразования подобия перевести модель произвольной структуры в каноническую форму управляемости, определить искомые коэффициенты **К**, а затем пересчитать полученное решение применительно к исходной структуре. Формула Аккермана имеет вид [3]

$$K = [0 \quad 0 \quad \ldots \quad 0 \quad 1] \cdot \left[B \quad AB \quad A^2B \quad \ldots \quad A^{n-1}B \right]^{-1} \times$$
$$\times \left[A^n \quad \beta_{n-1}A^{n-1} \quad \ldots \quad \beta_1 A \quad \beta_0 I \right],$$

где $в_i$ – коэффициенты характеристического полинома матрицы **(A–BK)**.

Таким образом, задача модального синтеза сводится к выбору желаемых корней характеристического полинома замкнутой системы, при которых обеспечиваются заданные параметры переходного про-

цесса, после чего в соответствии со стандартным алгоритмом рассчитываются коэффициенты обратных связей по состоянию.

2. Использование MatLab

В программном комплексе MatLab для формирования модели в пространстве состояний используется функция ss,

```
>> w1 = ss(A, B, C, D),
```

где **A**, **B**, **C**, **D** – матрицы модели.

Из модели в пространстве состояний можно получить ПФ командой:

```
>> w2 = tf(w1)
```

И, наоборот, если уже существует модель, заданная ПФ, то ее можно преобразовать в пространство состояний с помощью команды ss:

```
>> w=tf([2 2],[3 4 1]);
>> w1=ss(w)
```

Заметим, что одной и той же ПФ могут, вообще говоря, соответствовать разные модели в пространстве состояний, но всем этим моделям соответствует одна и та же ПФ.

Матрица управляемости может быть построена с помощью функции ctrb, которая вызывается одной из команд:

```
>> W = ctrb(A, B)
>> W = ctrb(sys)
>> W = ctrb(sys.A, sys.B)
```

В пакете MatLab имеется функция acker, с помощью которой можно обеспечить желаемое расположение полюсов одномерной линейной системы (в соответствии с формулой Аккермана):

```
>> k = acker(A,B,P),
```

где **A** и **B** – матрицы системы; **P** – вектор, задающий желаемое расположение полюсов системы.

Пример. Пусть система описывается матрицами

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}, \ \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Желаемые полюса заданы вектором:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} -1 & -3 \end{bmatrix}.$$

Тогда рассчитать значение коэффициентов обратных связей можно с помощью команд

```
>>A=[0 1;-2 3];
>> B=[0; 1];
>> P=[-1 -3];
```

```
>> K=acker(A,B,P)
K =
1 7
```

Таким образом, управление в этом примере должно быть сформировано в виде

$$u(t) = -\mathbf{K}\mathbf{X}(t) = -\begin{bmatrix}1 & 7\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix} = -x_1(t) - 7x_2(t). \qquad (6)$$

Для многомерных систем в пакете MatLab имеется функция place (ее можно использовать также и для одномерных систем). Функция

```
>> K=place(A,B,P)
```

рассчитывает матрицу коэффициентов обратных связей **K**, которая обеспечивает желаемое расположение полюсов системы. Длина вектора **P** должна быть равна числу строк матрицы **A**.

Следует заметить, что метод модального управления не гарантирует равенство установившейся ошибки нулю. Для обеспечения равенства задающего воздействия и выходного сигнала системы в установившемся режиме вводится масштабирующий коэффициент k_0. Для его вычисления запишем уравнения состояния в виде:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}\left(u + k_0 g\right),$$

подставляя уравнение (6), имеем:

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}x_2\\ -3x_1 - 4x_2 + k_0 g\end{bmatrix}, \qquad (7)$$

$$y = \mathbf{C}\mathbf{X} = \begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} = x_1.$$

В установившемся режиме получаем

$$\dot{x}_1 = \dot{x}_2 = x_2 = 0,$$

и должно выполняться условие

$$y = g.$$

Следовательно, из уравнения (7) получаем

$$k_0 = 3.$$

На этот коэффициент должно умножаться входное воздействие.

В пакете моделирования Simulink MatLab для описания объекта в пространстве состояний имеется блок State Space. Однако этот блок

не позволяет непосредственно оценивать текущее значение вектора состояния, поэтому для моделирования работы модального регулятора нужно детально описывать матричные операции.

3. Задание на лабораторную работу

1. Для полученного варианта объекта управления, заданного матрицами **A, B, C** (см. табл.), обосновать возможность модального управления с помощью критерия управляемости.

2. Рассчитать коэффициенты обратной связи, при которой обеспечивается желаемое расположение полюсов замкнутой системы. Рассмотреть два варианта – когда перерегулирование равно 30 и 0% (апериодический процесс).

Таблица

Модели в пространстве состояний

№ п/п	A	B	C
1	$\begin{bmatrix} -39 & -71 & -23 \\ 23 & 40 & 13 \\ -6{,}6 & -10{,}7 & -3{,}3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0{,}228 \\ -0{,}127 \\ 0{,}038 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 28000 & 84000 & 112000 \end{bmatrix}$
2	$\begin{bmatrix} -44 & -78 & -25 \\ 26 & 43{,}7 & 14 \\ -7{,}5 & -11{,}8 & -3{,}7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0{,}228 \\ -0{,}127 \\ 0{,}038 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 28000 & 84000 & 112000 \end{bmatrix}$
3	$\begin{bmatrix} -54 & -98 & -32 \\ 31 & 55 & 17{,}8 \\ -9 & -15 & -4{,}8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0{,}228 \\ -0{,}127 \\ 0{,}038 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 35000 & 105000 & 140000 \end{bmatrix}$
4	$\begin{bmatrix} -60{,}8 & -107 & -34{,}7 \\ 35 & 60 & 19 \\ -10 & -16{,}7 & -5{,}3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0{,}228 \\ -0{,}127 \\ 0{,}038 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 35000 & 105000 & 140000 \end{bmatrix}$
5	$\begin{bmatrix} -72{,}4 & -130{,}6 & -42{,}5 \\ 41{,}5 & 73 & 23{,}6 \\ -12 & -20{,}6 & -6{,}6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0{,}228 \\ -0{,}127 \\ 0{,}038 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 42000 & 126000 & 168000 \end{bmatrix}$
6	$\begin{bmatrix} -80{,}4 & -142{,}5 & -46 \\ 45{,}9 & 79{,}6 & 25{,}6 \\ -13{,}6 & -22{,}6 & -7{,}2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0{,}228 \\ -0{,}127 \\ 0{,}038 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 42000 & 126000 & 168000 \end{bmatrix}$

Окончание табл.

№ п/п	A	B	C
7	$\begin{bmatrix} -100,5 & -174,4 & -56 \\ 57 & 97 & 31 \\ -17 & -28 & -8,9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0,228 \\ -0,127 \\ 0,038 \end{bmatrix}$	$[42000 \quad 126000 \quad 168000]$
8	$\begin{bmatrix} -13,2 & -16,3 & -4,7 \\ 8,6 & 9,5 & 2,6 \\ -2,4 & -1,6 & -0,3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0,228 \\ -0,127 \\ 0,038 \end{bmatrix}$	$[3500 \quad 10500 \quad 14000]$
9	$\begin{bmatrix} -11,4 & -16,7 & -5,13 \\ 7,5 & 9,7 & 2,9 \\ -2 & -1,6 & -0,36 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0,228 \\ -0,127 \\ 0,038 \end{bmatrix}$	$[7000 \quad 21000 \quad 28000]$
10	$\begin{bmatrix} -16,2 & -26,3 & -8,3 \\ 10,2 & 15 & 4,6 \\ -2,9 & -3,2 & -0,9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0,228 \\ -0,127 \\ 0,038 \end{bmatrix}$	$[14000 \quad 42000 \quad 56000]$
11	$\begin{bmatrix} -22,3 & -38,6 & -12,4 \\ 13,6 & 21,9 & 6,9 \\ -3,9 & -5,3 & -1,6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0,228 \\ -0,127 \\ 0,038 \end{bmatrix}$	$[21000 \quad 63000 \quad 84000]$
12	$\begin{bmatrix} -34 & -54 & -17 \\ 20 & 30,5 & 9,4 \\ -5,9 & -7,9 & -2,3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0,228 \\ -0,127 \\ 0,038 \end{bmatrix}$	$[21000 \quad 63000 \quad 84000]$

3. С помощью выбора масштабирующего коэффициента обеспечить в системе нулевую установившуюся ошибку.

4. Собрать в Simulink MatLab структурную схему системы с модальным регулятором (не используя блок State space) и проверить полученные результаты.

Отчет должен содержать:

– краткие теоретические сведения;

– расчетную часть;

– структурные схемы моделирования в Simulink;

– графики переходных процессов в системе.